დამატებითი (საშემოდგომო) ქვიზი მათემატიკაში 2019 წლის 30 ივნისი

1. რამდენი ამონახსნი აქვს $\sqrt[19]{x} = \frac{1}{x^9}$ განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

2. *ლუწი* $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $[-1; 2]$. იპოვეთ $g(x) = f(x) - f(|x|)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-3; 3]$ ბ) $\{0\}$ გ) $[0; 3]$ დ) $[1; 2]$ ე) $[0; 2]$ ვ) $\{-1;\ 0; 2\}$

3. სამკუთხედის კუთხეებია α, β და γ, მისი პერიმეტრი კი *1*-ის ტოლია. იპოვეთ მისი ფართობი.

ა) $\frac{2\cdot(cos\alpha+cos\beta+cos\gamma)}{3\cdot(sin\alpha+sin\beta+sin\gamma)}$ ბ) $2 \cdot sin\alpha \cdot sin\beta \cdot sin\gamma$ გ) $\frac{sin\alpha\cdot sin\beta\cdot sin\gamma}{tg\alpha+tg\beta+tg\gamma}$

დ) $0{,}5 \cdot tg\alpha \cdot tg\beta \cdot tg\gamma$ ე) $\frac{sin\alpha\cdot sin\beta\cdot sin\gamma}{2\cdot(sin\alpha+sin\beta+sin\gamma)^2}$ ვ) $\frac{sin\alpha+sin\beta+sin\gamma}{sin\alpha\cdot sin\beta\cdot sin\gamma}$

4. ABC სამკუთხედში $AB = 10$; $AC = 8$; $BC = 6$. სამკუთხედის შიგნით მდებარე M წერტილიდან AC და BC გვერდებამდე მანძილებია *2* და *3*, შესაბამისად. იპოვეთ მანძილი M წერტილიდან AB გვერდამდე.

ა) 1,4 ბ) 1,5 გ) $\sqrt{2}$ დ) 1,25 ე) 1 ვ) $0{,}5\sqrt{6}$

5. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $f(x) = x^2 + ax + a - 1$ პარაბოლა მდებარეობს მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის *ოთხივე მეოთხედში*. $a \in \cdots$

ა)$\emptyset$ ბ) $\mathcal{R}$ გ) $\mathcal{R} \setminus \{1\}$ დ) $\mathcal{R} \setminus \{2\}$ ე) $\mathcal{R} \setminus \{1;\ 2\}$ ვ) $(-\infty; 1)$

6. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი x-თვისაა $x^2 + 7x - 18 < 0$; $\frac{x^2+3x-4}{x^2+7x-30} < 0$ და $2 \cdot |x - 5| > 8 - x$ სამი უტოლობიდან *რომელიმე ორი ჭეშმარიტი და ერთი კი მცდარი*?

ა) -15 ბ) -11 გ) -8 დ) -3 ე) 4 ვ) 7

7. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - (a + 199) \cdot |x| + 199a = 0$ განტოლებას ექნება *ზუსტად ორი ამონახსნი*. $a \in \cdots$

ა) $\emptyset$ ბ) $(0;\ +\infty)$ გ) $\{0\}$ დ) $\mathcal{R} \setminus \{199\}$ ე) $(-\infty; 0)$ ვ) $\mathcal{R}$

8. სამკუთხედის ორი მედიანის სიგრძეა *6* და *9*. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 27 ბ) 48 გ) 54 დ) 36 ე) 30 ვ) 15

9. $ABCD$ რომბის CD გვერდზე აღებულია E წერტილი, ისე რომ $DE : EC = 1 : 2$. რომბის B კუთხის ბისექტრისა და AE წრფე იკვეთებიან M წერტილში. იპოვეთ $\frac{S_{MBCE}}{S_{ABCD}}$.

ა) $\frac{5}{12}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{11}{24}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{3}{8}$

10. უსასრულო მიმდევრობის პირველი, მეორე და მესამე წევრები შესაბამისად *1*-ის, *3*-ის და *19*-ის ტოლია. ამ მიმდევრობის *ყოველი ხუთი მოდმევნო* წევრის ჯამი *199*-ის ტოლია. იპოვეთ ამ მიმდევრობის *198*-ე წევრი.

ა) 19 ბ) 198 გ) 1 დ) 23 ე) 3 ვ) 57

11. არითმეტიკული პროგრესიის რომელიღაც სამი წევრი *2*-ის, *11*-ისა და *17*-ის ტოლია. იპოვეთ ამ პროგრესიის სხვაობის *უდიდესი შესაძლო* მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2 დ) 6 ე) 3 ვ) 9

12. ლუწი რიცხვებისგან შედგენილია შემდეგი ჯგუფები: (2), $(4; 6)$, $(8; 10; 12)$, $(14; 16; 18; 20)$, ... (n-ური ჯგუფი შეიცავს n მომდევნო ლუწ რიცხვს და მისი პირველი წევრი არის წინა ჯგუფის ბოლო წევრის მომდევნო ლუწი რიცხვი). იპოვეთ *მე-10 ჯგუფის* წევრთა ჯამი.

ა) 1212 ბ) 1111 გ) 1010 დ) 990 ე) 880 ვ) 808

13. წრეწირის $\overset{\frown}{AB}$ რკალის სიგრძე და AB ქორდის სიგრძე ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $2\pi : 3\sqrt{3}$. იპოვეთ $\overset{\frown}{AB}$ რკალის გრადუსული ზომა.

ა) 60° ბ) 150° გ) 45° დ) 90° ე) 180° ვ) 120°

14. წესიერი m-კუთხედის ზოგიერთი წვერო წარმოადგენს წესიერი n-კუთხედის წვეროებს ($n < m$). იპოვეთ წესიერი m-კუთხედის ფართობის შეფარდება წესიერი n-კუთხედის ფართობთან.

ა) $\frac{m^2}{n^2}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{tg\frac{180^\circ}{m}}{tg\frac{180^\circ}{n}}$ დ) 1 ე) $\frac{m}{n}\cdot\frac{sin\frac{360^\circ}{m}}{sin\frac{360^\circ}{n}}$ ვ) $\frac{m}{n}$

15. მინიმუმ რამდენჯერ უნდა ავაგდოთ მონეტა, რომ *გერბის ერთხელ მაინც მოსვლის* ალბათობა აღემატებოდეს *0,9*-ს? (იგულისხმება, რომ მონეტის ერთხელ აგდებისას გერბის მოსვლის ალბათობაა 0,5).

ა) ერთხელ ბ) ორჯერ გ) სამჯერ დ) ოთხჯერ ე) ხუთჯერ ვ) ექვსჯერ

16. შერჩეულია შემთხვევითი ორი x დაy რიცხვი $[0; 2]$ შუალედიდან. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათი *განსხვავება არ აღემატება 1-ს*, ანუ $|x - y| \le 1$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{4}{5}$

17. მოცემულია უსასრულო გეომეტრიული პროგრესია, რომლის $b_1 = 1$ და $q = -\frac{1}{2}$. იპოვეთ ამ პროგრესიის *მე-2, მე-5, მე-8, მე-11, მე-14* და ა.შ. (წევრების ნომრები 3-ზე გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს 2-ს) წევრთა ჯამი.

ა) $-\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{4}{7}$ გ) $\frac{2}{9}$ დ) $-\frac{4}{7}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $-\frac{4}{9}$

18. არანულოვანი $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ურთიერთმართობული ვექტორებია. აგრეთვე, ურთიერთმართობულია $\vec{a} + 2\vec{b}$ და $3\vec{a} - \vec{b}$ ვექტორებიც. იპოვეთ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების სიგრძეთა შეფარდება.

ა) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ბ) $\frac{4}{9}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ვ) $\frac{1}{3}$

19. მოცემულია ორი $\vec{a}(t + 1; t + 2)$ და $\vec{b}(t - 1; t - 2)$ ვექტორი. t პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის იქნება $2\vec{a} + 3\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე *უმცირესი*?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{1}{10}$ გ) 0,5 დ) $\frac{3}{10}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ვ) 0,6

20. *ჩამოთვლილთაგან* რომელია რომელიმე *გეომეტრიული პროგრესიის* პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი ფორმულა?

ა) $S_n = n^2 - 3n + 2$ ბ) $S_n = 3 \cdot 3^n - 3$ გ) $S_n = 2^n + 3^n$ დ) $S_n = 5^n$ ე) $S_n = n^2 - 3n$ ვ) $S_n = 2^n - 2$

21. რამდენი *სამნიშნა მარტივი* x რიცხვი არსებობს, რომელიც $2x + 1 \equiv x + 1 (mod\ 199)$ განტოლების ამონახსნია? (მარტივი რიცხვი აუცილებლად ნატურალურია).

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

22. *ხუთი ნატურალური რიცხვისაგან* შედგენილი მონაცემების *ერთადერთი* მოდაცა და გაბნევის დიაპაზონიც *5-ის* ტოლია. იპოვეთ ამ მონაცემების საშუალოს *უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა*.

ა) 2,6 ბ) 3,6 გ) 3,8 დ) 4 ე) 4,2 ვ) 6

23. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი $A(0; 0)$, $B(3; 4)$, $C(8; 4)$ და $D(5; 0)$ წერტილი. იპოვეთ $ABCD$ ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწირის განტოლება.

ა) $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 4$ ბ) $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 1$ გ) $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 2$

დ) $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 2$ ე) $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 16$ ვ) $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 4$

24. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ორი $A(1; 1)$ და $B(-3; -4)$ წერტილი. იპოვეთ AB წრფესა და Oy ღერძს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{7}{2\sqrt{41}}$ ბ) $\frac{3}{\sqrt{39}}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{41}}$ ე) $\frac{5}{6}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

25. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე აღებულია ფიქსირებული $A(1; 3)$ წერტილი და $y = \frac{3x-1}{x-1}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე B წერტილი. იპოვეთ A და B წერტილებს შორის *უმცირესი შესაძლო* მანძილი.

ა) 2 ბ) $\sqrt{5}$ გ) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ დ) 6 ე) $\sqrt{10}$ ვ) $\frac{2\pi}{3}$